

Задачи по Эконометрике-2: Предельные значения

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1	Предельные значения	1
1.1	для probit	1
1.2	для logit	1
1.3	Средние предельные значения	1
2	labour force equation	1
3	approve equation	3
4	swiss labour force equation	5

1 Предельные значения

1.1 для probit

Рассмотрим probit-модель $P(y = 1) = \Phi(x'\beta)$, где $x'\beta = \beta_0 + \beta_1x_1 + \dots + \beta_kx_k$

Предельные значения $\frac{\partial P(y=1)}{\partial x_j} = \phi(x'\beta)\beta_j$, где $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-z^2/2\}$

1.2 для logit

Рассмотрим logit-модель $P(y = 1) = \Lambda(x'\beta)$, где $x'\beta = \beta_0 + \beta_1x_1 + \dots + \beta_kx_k$

Предельные значения $\frac{\partial P(y=1)}{\partial x_j} = \lambda(x'\beta)\beta_j$, где $\lambda(z) = \frac{\exp(z)}{(1+\exp(z))^2}$

1.3 Средние предельные значения

Обычно рассчитываются

- предельные значения для каждого регрессора в средней точке (MEM - Marginal Effects at the Mean):
 - $\phi(\bar{x}'\beta)\beta_j$ для probit
 - $\lambda(\bar{x}'\beta)\beta_j$ для logit
- среднее по всей выборке предельное значения для каждого регрессора (AME - Average Marginal Effects):
 - $\overline{\phi(x'\beta)\beta_j}$ для probit
 - $\overline{\lambda(x'\beta)\beta_j}$ для logit

2 labour force equation

Для датасета TableF5-1 рассмотрим регрессию **LFP** на **WA**, **np.log(FAMINC)**, **WE**, **KL6**, **K618**, **CIT**, **UN** трёх спецификаций:

- LPM
- logit
- probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	LFP	LFP	LFP
WA	-0.013*** (0.003)	-0.063*** (0.013)	-0.038*** (0.008)
np.log(FAMINC)	0.075** (0.037)	0.341** (0.172)	0.205** (0.104)
WE	0.038*** (0.008)	0.179*** (0.040)	0.108*** (0.024)
KL6	-0.302*** (0.036)	-1.443*** (0.194)	-0.868*** (0.112)
K618	-0.018 (0.014)	-0.095 (0.067)	-0.057 (0.040)
CIT	-0.048 (0.038)	-0.214 (0.176)	-0.126 (0.107)
UN	-0.004 (0.006)	-0.017 (0.026)	-0.011 (0.016)
Intercept	0.079 (0.356)	-1.856 (1.679)	-1.108 (1.014)
R-squared	0.130		
R-squared Adj.	0.122		
Log-Likelihood	-487.089	-462.420	-462.554
Nobs	753	753	753
Pseudo R-squared	-	0.102	0.102
R-squared	0.130	-	-

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
WA	-0.015	0.003	-5.006	0	-0.021	-0.009
np.log(FAMINC)	0.083	0.042	1.982	0.048	0.001	0.166
WE	0.044	0.01	4.45	0	0.025	0.063
KL6	-0.353	0.048	-7.395	0	-0.446	-0.259
K618	-0.023	0.016	-1.416	0.157	-0.055	0.009
CIT	-0.052	0.043	-1.211	0.226	-0.137	0.032
UN	-0.004	0.006	-0.675	0.5	-0.017	0.008

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
WA	-0.015	0.003	-5.053	0	-0.021	-0.009
np.log(FAMINC)	0.081	0.041	1.973	0.049	0.001	0.161
WE	0.042	0.009	4.504	0	0.024	0.061
KL6	-0.34	0.044	-7.738	0	-0.427	-0.254
K618	-0.022	0.016	-1.407	0.16	-0.053	0.009

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
CIT	-0.049	0.042	-1.17	0.242	-0.132	0.033
UN	-0.004	0.006	-0.67	0.503	-0.016	0.008

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
WA	-0.013	0.003	-5.324	0	-0.018	-0.008
np.log(FAMINC)	0.073	0.036	2.001	0.045	0.001	0.144
WE	0.038	0.008	4.667	0	0.022	0.054
KL6	-0.307	0.036	-8.642	0	-0.377	-0.238
K618	-0.02	0.014	-1.422	0.155	-0.048	0.008
CIT	-0.046	0.037	-1.215	0.224	-0.119	0.028
UN	-0.004	0.005	-0.676	0.499	-0.014	0.007

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
WA	-0.013	0.003	-5.314	0	-0.018	-0.008
np.log(FAMINC)	0.072	0.036	1.987	0.047	0.001	0.143
WE	0.038	0.008	4.686	0	0.022	0.054
KL6	-0.304	0.035	-8.818	0	-0.372	-0.237
K618	-0.02	0.014	-1.412	0.158	-0.048	0.008
CIT	-0.044	0.038	-1.173	0.241	-0.118	0.03
UN	-0.004	0.005	-0.671	0.502	-0.014	0.007

3 approve equation

Для датасета loanapp рассмотрим регрессию approve на $I(\text{appinc} / 100)$, mortno, unem, dep, male трёх спецификаций:

- LPM
- logit
- probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	approve	approve	approve
$I(\text{appinc} / 100)$	-0.014* (0.009)	-0.106 (0.067)	-0.056 (0.038)
mortno	0.079*** (0.016)	0.817*** (0.170)	0.422*** (0.086)
unem	-0.008** (0.003)	-0.065** (0.029)	-0.036** (0.016)
dep	-0.012* (0.007)	-0.106* (0.061)	-0.055* (0.033)

	LPM	logit	probit
male	0.019 (0.019)	0.173 (0.176)	0.093 (0.094)
Intercept	0.886*** (0.022)	2.032*** (0.193)	1.198*** (0.105)
R-squared	0.017		
R-squared Adj.	0.014		
Log-Likelihood	-590.863	-720.861	-720.982
Nobs	1971	1971	1971
Pseudo R-squared	-	0.023	0.023
R-squared	0.017	-	-

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
I(appinc / 100)	-0.011	0.007	-1.583	0.114	-0.025	0.003
mortno	0.084	0.017	5	0	0.051	0.118
unem	-0.007	0.003	-2.26	0.024	-0.013	-0.001
dep	-0.011	0.006	-1.741	0.082	-0.023	0.001
male	0.018	0.018	0.985	0.325	-0.018	0.054

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
I(appinc / 100)	-0.011	0.008	-1.487	0.137	-0.026	0.004
mortno	0.084	0.017	5.014	0	0.051	0.116
unem	-0.007	0.003	-2.281	0.023	-0.013	-0.001
dep	-0.011	0.007	-1.65	0.099	-0.024	0.002
male	0.018	0.019	0.987	0.324	-0.018	0.055

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
I(appinc / 100)	-0.011	0.007	-1.581	0.114	-0.025	0.003
mortno	0.087	0.018	4.764	0	0.051	0.123
unem	-0.007	0.003	-2.251	0.024	-0.013	-0.001
dep	-0.011	0.007	-1.736	0.083	-0.024	0.001
male	0.018	0.019	0.984	0.325	-0.018	0.055

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
I(appinc / 100)	-0.011	0.008	-1.488	0.137	-0.026	0.004
mortno	0.084	0.017	4.931	0	0.051	0.118
unem	-0.007	0.003	-2.28	0.023	-0.013	-0.001
dep	-0.011	0.007	-1.649	0.099	-0.024	0.002
male	0.019	0.019	0.987	0.324	-0.018	0.056

4 swiss labour force equation

Для датасета `SwissLabour` рассмотрим регрессию `participation` на `income`, `age`, `I(age ** 2)`, `youngkids`, `oldkids` трёх спецификаций:

- LPM
- logit
- probit

Результаты подгонки:

	LPM	logit	probit
Dep. Variable	participation_num	participation_num	participation_num
income	-0.258*** (0.039)	-1.337*** (0.214)	-0.805*** (0.125)
age	0.795*** (0.131)	3.907*** (0.670)	2.361*** (0.397)
I(age ** 2)	-0.112*** (0.016)	-0.550*** (0.083)	-0.332*** (0.049)
youngkids	-0.228*** (0.032)	-1.069*** (0.166)	-0.640*** (0.096)
oldkids	-0.053*** (0.017)	-0.252*** (0.083)	-0.152*** (0.050)
Intercept	2.082*** (0.446)	8.431*** (2.330)	5.055*** (1.388)
R-squared	0.155		
R-squared Adj.	0.150		
Log-Likelihood	-556.793	-527.064	-527.405
Nobs	872	872	872
Pseudo R-squared	-	0.124	0.123
R-squared	0.155	-	-

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
income	-0.33	0.053	-6.249	0	-0.434	-0.227
age	0.965	0.165	5.849	0	0.642	1.289
I(age ** 2)	-0.136	0.02	-6.633	0	-0.176	-0.096
youngkids	-0.264	0.041	-6.458	0	-0.344	-0.184
oldkids	-0.062	0.02	-3.052	0.002	-0.102	-0.022

Вычислите предельное значение для каждого регрессора в средней точке (MEM) для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
income	-0.318	0.05	-6.428	0	-0.415	-0.221
age	0.934	0.157	5.95	0	0.627	1.242
I(age ** 2)	-0.131	0.019	-6.79	0	-0.169	-0.093
youngkids	-0.253	0.038	-6.69	0	-0.327	-0.179
oldkids	-0.06	0.02	-3.055	0.002	-0.099	-0.022

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для logit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
income	-0.279	0.041	-6.788	0	-0.36	-0.199
age	0.817	0.13	6.288	0	0.562	1.071
I(age ** 2)	-0.115	0.016	-7.295	0	-0.146	-0.084
youngkids	-0.224	0.032	-7.082	0	-0.285	-0.162
oldkids	-0.053	0.017	-3.112	0.002	-0.086	-0.019

Вычислите среднее по выборке предельное значение (AME) для каждого регрессора для probit модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

	dy/dx	Std. Err.	z-value	p-value	CI Lower	CI Upper
income	-0.278	0.04	-6.898	0	-0.357	-0.199
age	0.815	0.129	6.323	0	0.562	1.067
I(age ** 2)	-0.115	0.016	-7.359	0	-0.145	-0.084
youngkids	-0.221	0.031	-7.232	0	-0.281	-0.161
oldkids	-0.053	0.017	-3.104	0.002	-0.086	-0.019